

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)11	사고조사 의뢰일	26-2-24	
품목명	전기스토브	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구분		제품	
품목분류	관리기준	전기용품 > 전기기기 > 전열기구	
	명칭	전기스토브	
	GPCK	난방기	10005717
제품명		전기스토브	
모델명		사고 제품 정보 개	
사업자	제조사	사고 제품 정보 개	
	수입원	사고 제품 정보 개	
	판매원	사고 제품 정보 개	
제조국		중국	
인증정보		사고 제품 정보 개	
사고원인(추정)		O	
사고경위		제품 사용 중 불꽃과 연기가 발생하는 발화사고 발생	

2. 조사 경위

- ('25.11.21.) 온라인 쇼핑물을 통해 전기스토브 구매
- ('26.02.04.) 제품에서 불꽃 및 연기 발생 사고 발생
- ('26.02.09.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.02.24.)	(-) * 민원인 연락 부재	('26.03.17.~ '26.07.14.)	(-)	('26.07.20.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(입력 및 전류 시험, 온도상승 시험, 내열성·내화성 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 육안 확인이 불가능한 부분 (Enclosure)을 제외하고 동일함
- 결함조사 결과 : 조사항목 모두 적용 안전기준에서 요구하는 기준 이내로 나타남

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)11

품목명

전기스토브

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	5
1. 결함조사 개요	5
2. 결함조사 결과	6
3. 동일성 확인 결과	9
[참고 3] 구매제품 동일성 확인 사진	10
III. 결론	11
1. 결론	11
[별첨 1] 유사 사고사례	12

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.02.04.
- (사고장소) 피해자 회사 내 (추정)
- (사고내용) 제품 사용 중 불꽃과 연기가 발생하는 발화 사고 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 연기 흡입에 따른 두통 주장 (진료는 받지 않음)
- (재산피해) 제품 소손

2. 제품 정보 (참고 1)

구 분		제 품	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 전기기기 > 전열기구	
	명칭	전기스토브	
	GPCK	난방기	10005717
제품명		전기스토브	
모델명		사고 제품 정보	
사업자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	사고 제품 정보	
	판매원	사고 제품 정보	
제조국		중국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		○	
사고경위		제품 사용 중 불꽃과 연기가 발생하는 발화사고 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 기반하여, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전 기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대해 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

□ (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석

○ 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

※ 신고인 면담의 경우 민원인과 연락을 취하여 서면 형태로 사고경위 작성을 요청한 바 있으나, 미회신으로 인해 상황조사결과 분석 대상에서는 제외

□ (결함조사 수행) 신고 내용(사고당시의 상황, 사고제품의 외형 등) 분석 결과, 사고 원인이 제품의 통상 동작시 온도 과열과 절연물의 내열성·내화성 결함으로 인해 발생한 사고로 예상되어 관련 안전기준에 기반하여 다음과 같은 가설 설정 및 시험 진행

※ 사고시료 미확보에 따라 결함조사는 구매제품을 대상으로만 진행

○ 허용 입력 기준치 초과에 따른 과열로 화재 발생

- 입력 및 전류 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-30의 10절)

○ 제품 온도상승에 따른 과열로 화재 발생

- 온도상승 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-30의 11절)

○ 절연 재료의 일부가 충분한 내열성을 가지고 있지 않아 플라스틱 변형으로 인한 화재 발생

- 내열성·내화성 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-30의 30.1절, 30.2절)

□ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 입력 및 전류 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-30의 10절)

- (시험방법) 제품에 정격 전압(AC 220V)을 인가한 후 최대 입력 전력을 측정하여 정격 입력(제조자가 지정한 기기의 입력 전력)과의 편차를 확인
- (기준) 통상 동작 상태에서 모든 기능을 최대로 하여 동작시 기준 허용차가 5%에서 -10% 사이에 있어야 함
- (시험결과) 편차가-4.4%로 나타나 기준 허용차 범위 내로 나타남

입력 및 전류 시험



정격입력 (W)	측정입력 (W)	편차(%)
2,000	1,912.5	-4.4

결과	기준 허용차 범위 내로 나타남
----	------------------

□ 온도상승 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-30의 11절)

- (시험방법) 제품에 정격입력의 1.15배의 전원을 인가한 후 동작시키고, 정상상태*가 될 때까지 연속하여 운전하여 전기스토브 내부 부품 및 외곽 표면의 최대 온도 상승을 측정

* 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

- 측정 위치는 전기스토브의 내부 부품(내부배선, 전원코드, 스위치 주위온도 등) 및 외부 표면(공기배출구 표면, 손잡이, 벽, 바닥 등)에 열전대(K-type)를 사용해 측정

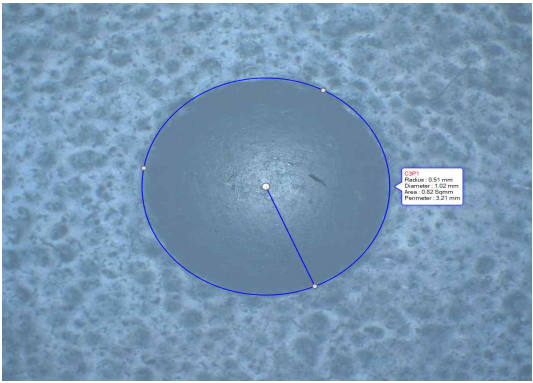
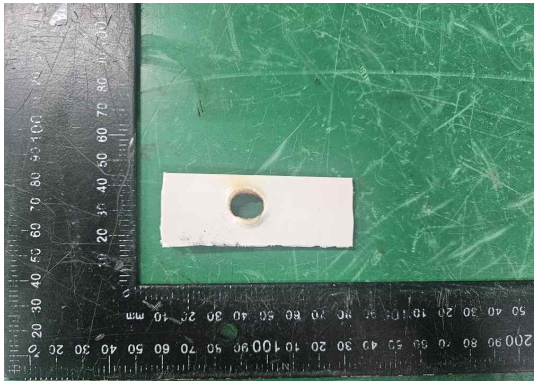
- (기준) KC 60335-1, KC 60335-2-30의 11절에서 제시하는 표면 유형별 온도 상승 기준에 따라 적합 여부 판단

- (시험결과) 측정 부위별 온도 상승 기준을 초과하는 사례는 없는 것으로 나타남

온도상승 시험			
연번	부위명	최대 온도상승 (K)	
		측정치	기준
1	기기 내부배선 #1	13.8	50
2	전원코드 분기점	19.2	50
3	기기 내부배선 #2	28.8	50
4	푸쉬스위치 주위온도	13.0	30
5	타임스위치 주위온도	27.0	30
6	기울기스위치 주위온도	19.5	30
7	공기배출구 격자창	98.6	130
8	주변부	8.2	130
9	그 외 표면	8.1	85
10	손잡이	44.6	60
11	노브 (스위치)	3.1	60
12	시험용 코너 (벽)	61.2	65
13	시험용 코너 (바닥)	2.8	65
14	전원코드	1.6	50
결과		측정 부위 모두 안전기준에서 요구하는 기준 이내인 것으로 나타남	

□ 내열성·내화성 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-30의 30.1절, 30.2절)

- (시험방법) 내열성 시험은 적용 안전기준 30.1절의 '볼프레서 시험*'에 따라 항온 챔버 (75 ℃)에서 1시간 동안 볼 압력을 가하여 시험을 진행하고,
 - * 절연재료가 고온에서 압력을 받았을 때 변형에 얼마나 잘 견디는지 확인하는 시험으로, 고온이 유지되는 항온 챔버에서 1시간 시험 진행 후 볼 압흔을 측정
- 내화성 시험은 적용 안전기준 30.2절 '글로우 와이어 시험*'을 적용하여 650 ℃의 고온을 가해 절연물의 불꽃 발생 여부를 확인
 - * 과열된 전기부품(단자, 접점 등)에 의해 착화되는 위험이 있는지 평가하는 시험으로, 고온의 와이어(글로우 와이어)를 30초간 절연물에 직접 접촉 시켜 불꽃이 발생 하거나 화재 위험성이 있는지 확인
- (기준) 내열성 시험은 시험 결과의 직경이 2.0 mm을 초과할 경우, 내화성 시험은 시험 결과에 따라 불꽃이 발생할 경우 부적합한 것으로 판단
- (시험결과) 내열성 시험 결과는 직경 측정치가 1.02 mm로 나타나 관련 기준 (2.0 mm)을 초과하지 않는 것으로 나타났으며, 내화성 시험 결과에서는 불꽃이 발생하지 않아 모든 조사항목이 적합한 것으로 나타남

내열성 시험	내화성 시험
 - 직경 측정 결과 : 1.02 mm	 - 불꽃 발생 및 티슈 발화 없음
결과	직경이 허용 기준 이내로 나타났으며, 불꽃이 발생하지 않음

3. 동일성 확인 결과 **[참고 3]**

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 [가]	사고 제품 정보 [가]	동일함
제품명	전기스토브	전기스토브	동일함
모델명	사고 제품 정보 [가] 1(파생모델)	사고 제품 정보 [가] (파생모델)	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 2 000 W	220 V~, 60 Hz, 2 000 W	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 [가]	사고 제품 정보 [가]	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	부품정격	결과	결과
Plug	Ningbo Huangtai Industrial Co, Ltd HT-102 250 V~, 16 A	HT-102 250 V~, 16 A	동일함
Cord	NINGBO HUANGTAI 60245 IEC 57 3 X 1.0 mm ²	NINGBO HUANGTAI 60245 IEC 57 3 X 1.0 mm ²	동일함
Safety Switch	NINGBO BAOYIDE BMS1-T 16 A, 125/250 VAC, T125	NINGBO BAOYIDE BMS1-T 16 A, 125/250 VAC, T125	동일함
Switch	YUEQING HUANMAO PBS2-4 12(10)A 250 VAC, T125	PBS2-4 12(10)A 250 VAC, T125	동일함
Timer	FENGHUA HENGXIN DFJ-H18015A 250 V~, 15 A	FENGHUA HENGXIN DFJ-H18015A 250 V~, 15 A	동일함
Enclosure (plastic)	NINGBO LG YONGXIN HI-121H ABS	육안 확인 불가	확인 불가
결과	육안 확인이 불가능한 항목을 제외하고 동일함		

III. 결론

- 신고 제품은 현행법상 안전인증대상 전기용품으로 관리 중인 제품이므로, 관련 안전기준*에 기반한 사고조사 수행

* KC 60335-1, KC 60335-2-30

- 결함조사는 신고인이 제공한 신고 정보에 기반하여, 통상 동작시 온도 과열을 확인하기 위해 ①입력 및 전류 시험과 ②온도상승 시험과 제품의 내열성·내화성 결함을 확인하기 위한 ③내화성·내열성 시험을 실시
 - 시험 결과, 모든 조사 항목에서 안전기준을 초과하는 사례를 식별할 수 없었음
 - 인증 당시와 상이한 부품 사용 확인을 위한 동일성 확인 결과에서도 확인 불가능한 부분을 제외하고 나머지 항목에 대해선 인증당시와 동일함을 확인하여 특이사항을 확인하지 못함
- 다만, 현장조사가 불가하여 사고 당시의 주변 환경에 대한 파악에 어려움이 있고, 이에 따른 세부적인 사고 경위 설정 등이 이루어지지 못했다는 한계점은 존재
 - 따라서, 본 조사 범위에서 신고 내용에 대한 정확한 원인 규명에는 제한적일 것으로 사료됨

